www.Padasalai.Net
www.TrbTnpsc.com

வகுப்பு : 12

தேர்வு எண்

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2026 - 27

கணிதம்

நேரம் : 3.00 மணி] [மொத்த மதிப்பெண்கள் :90

பகுதி – I

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 20X1=20

(ii) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதுக.

1. A, B மற்றும் C என்பன நேர்மாறு காணத்தக்கவாறு ஏதேனுமொரு வரிசையில் இருப்பின் பின்வருவனவற்றில் எது உண்மையல்ல?

(1) $adj\ A = |A|\ A^{-1}$ (2) $adj(AB) = (adjA)(adj\ B)$

(3) $detA^{-1} = (\det A)^{-1}$ (4) $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$

2. $x^a y^b = e^m$, $x^c y^d = e^n$, $\Delta_1 = \begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix}$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & m \\ c & n \end{vmatrix}$, $\Delta_3 = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ எனில் x மற்றும் y -ன் மதிப்புகள் முறையே.....

(1) $e^{(\Delta_2/\Delta_1)}$, $e^{(\Delta_3/\Delta_1)}$, (2) $\log(\Delta_1/\Delta_3)$, $\log(\Delta_2/\Delta_3)$

(3) $\log(\Delta_2/\Delta_1)$, $\log(\Delta_3/\Delta_1)$ (4) $e^{(\Delta_1/\Delta_3)}$, $e^{(\Delta_2/\Delta_3)}$

3. $|z_1| = 1, |z_2| = 2, |z_3| = 3$ மற்றும் $|9z_1z_2 + 4z_1z_3 + z_2z_3| = 12$ எனில் $|z_1 + z_2 + z_3|$-ன் மதிப்பு

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

4. z_1, z_2 மற்றும் z_3 என்ற கலப்பெண்கள் $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ எனவும் $|z_1| = |z_2| = |z_3| = 1$ ஆகவும் இருந்தால், $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ -ன் மதிப்பு .....

(1) 3 (2) 2 (3) 1 (4) 0

5. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் மற்றும் $(1+\omega)^7 = A + B\omega$, எனில், (A, B) என்பது

(1) (1,0) (2) (−1,1) 3 (0,1) (4) (1,1)

6. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் மற்றும் $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -\omega^2 - 1 & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & \omega^7 \end{vmatrix} = 3k$ எனில், k –ன் மதிப்பு.....

(1) 1 (2) − 1 (3) $\sqrt{3}\,i$ (4) $-\sqrt{3}\,i$

7. $x^3 + 64$ -ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி .....

(1) 0 (2) 4 (3) $4i$ (4) -4

8. $\sum_{r=0}^{n} {}^nC_r (-1)^r x^r$ எனும் பல்லுருப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை .....

(1) 0 (2) n (3) $< n$ (4) r

9. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில், $[\vec{a}\ \vec{c}\ \vec{b}]$ -ன் மதிப்பு

(1) 2 (2) -1 (3) 1 (4) 0

10. $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y + \sin^{-1}z = \frac{3\pi}{2}$, எனில், $x^{2017} + y^{2018} + z^{2019} - \frac{9}{x^{101}+y^{101}+z^{101}}$ -ன் மதிப்பு.....

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

11. சார்பு $f(x) = \sin^{-1}(x^2 - 3)$ எனில், x இருக்கும் இடைவெளி .....

(1) $[-1, 1]$ (2) $[\sqrt{2}, 2]$ (3) $[-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$ (4) $[-2, -\sqrt{2}] \cap [\sqrt{2}, 2]$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net
www.TrbTnpsc.com

12. $|x|<1$ எனில், $\sin(\tan^{-1}x)$-ன் மதிப்பு.....

(1) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (3) $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ (4) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

13. (1,5) மற்றும் (4,1) என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் y-அச்சைத் தொட்டுச் செல்வதுமான வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2+y^2-5x-6y+9+\lambda(4x+3y-19)=0$ எனில், λ –ன் மதிப்பு .....

(1) $0,-\frac{40}{9}$ (2) 0 (3) $\frac{40}{9}$ (4) $-\frac{40}{9}$

14. நேர்கோடு $2x+4y=3$-க்கு இணையாக $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ என்ற வட்டத்தின் செங்கோட்டுச் சமன்பாடு

(1) $x+2y=3$ (2) $x+2y+3=0$ (3) $2x+4y+3=0$ (4) $x-2y+3=0$

15. $2x-y=1$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$ எண்ற நீள்வட்டத்திற்கு தொடுகோடுகள் வரையப்பட்டால் தொடுபுள்ளிகளில் ஒன்று

(1) $\left(\frac{9}{2\sqrt{2}},\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$ (2) $\left(\frac{-9}{2\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (3) $\left(\frac{9}{2\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (4) $\left(3\sqrt{3},-2\sqrt{2}\right)$

16. $0\le\theta\le\pi$ மற்றும் $x+(\sin\theta)y-(\cos\theta)z=0$, $(\cos\theta)x-y+z=0$, $(\sin\theta)x+y-z=0$ மற்றும் தொகுப்பானது வெளிப்படையற்றத் தீர்வு வெற்றிருப்பின், θ –ன் மதிப்பு

(1) $\frac{2\pi}{3}$ (2) $\frac{3\pi}{4}$ (3) $\frac{5\pi}{4}$ (4) $\frac{\pi}{4}$

17. $AX=B$ இன் கடைசி சமான அணி $\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&1\\0&2&1&4\\0&0&\alpha+2&\beta-3\end{array}\right)$ மேலும் ,ஒருங்கமைவு உடையது மற்றும் எண்ணிக்கையற்ற தீர்வை பெற்றிருக்கும் எனில்

(1) $\alpha=2,\ \beta\neq3$ (2) $\alpha=-2,\ \beta=3$ (3) $\alpha\neq-2,\ \beta=3$ (4) $\alpha=2,\ \beta=-3$

18. $[\hat{i}\times\hat{j},\ \hat{j}\times\hat{k},\hat{k}\times\hat{i}]=$

(1) 0 (2) 1 (3) 2 (4) 3

19. $\omega\neq1$ என்பது ஒன்றின் நாற்படி மூலம் எனில் ω இன் மதிப்பு

(1) $-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) i (4) $-i$

20. $\sin^{-1}[\sin4]=$

(1) 4 (2) $3\pi-4$ (3) $\pi-4$ (4) $2\pi-4$

பகுதி – II

குறிப்பு : (i) எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7X2=14

(ii) வினா எண் 30 –க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

21. $\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

22. $-6-8i$ இன் வர்க்க மூலம் காண்க

23. $2x^4-8x^3+6x^2-3=0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் காண்க.

24. $y=4\sin(-2x)$ இன் வீச்சு மற்றும் காலம் காண்க

25. $[\vec{a}-\vec{b},\ \vec{b}-\vec{c},\vec{c}-\vec{a}]=0$ என நிறுவுக

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

26. $x^2 + y^2 + 6x - 4y + 4 = 0$ என்ற வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

27. $(-4,-2)$ மற்றும் $(1,1)$ ஆகியவைகளை விட்டத்தின் முனைகளாக கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க

28. $2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$, $3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} + m\hat{j} + 4\hat{k}$ என்பவை ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில் m இன் மதிப்பு காண்க

29. $\vec{r} \cdot (3\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}) = 12$ என்ற தளம் ஆய அச்சுகளுடன் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க.

30. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 4 \\ 5 & 10 & -5 & 1 \end{bmatrix}$ இன் தரம் காண்க.

பகுதி – III

குறிப்பு : (i) எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7x3=21
(ii) வினா எண் 40 –க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்.

31. கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க: $5x - 2y + 16 = 0$, $x + 3y - 7 = 0$.

32. $x^9 - 5x^5 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு குறைந்த பட்சம் 6 மெய்யற்ற கலப்பெண் தீர்வுகள் உண்டு எனக் காட்டுக.

33. $tan^{-1}(-1) + cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ -ன் மதிப்பு காண்க.

34. $x^2 = -16y$ என்ற பரவளையத்தின் முனை, குவியம், இயக்கு வரையின் சமன்பாடு காண்க.

35. $|z| = 2$ எனில் $3 \leq |z + 3 + 4i| \leq 7$ என நிறுவுக

36. $x^3 - 3x^2 - 33x + 35 = 0$ என்ற சமன்பாட்டினை தீர்க்க.

37. $\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$ ஐ ஒரு மூலமாகவும் முழுக்களை கெழுக்களாகவும் கொண்ட ஒரு-பல்லுருப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க

38. $\vec{r} = (2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}) + t(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$ என்ற கோட்டிற்கும் $2x - y + z = 5$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

39. $(1,2,-3)$ என்ற புள்ளி வழிச்செல்வதும் $4\hat{i} + 5\hat{j} - 7\hat{k}$ என்ற வெக்டர்க்கு இனையானதுமான கோட்டின் (i) துணை அலகு வெக்டர் சமன்பாடு (ii) துணை அலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (iii) கார்டிசியன் சமன்பாடு காண்க.

40. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தின் உள்வட்டம் மற்றும் சுற்றுவட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க. மேலும் அதன் மையத் தொலைதகவு காண்க

பகுதி – IV

குறிப்பு : (i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 7X5=35
(ii) ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 5 மதிப்பெண்கள்

41. (a) $A = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$ எனில் $A\,(adjA) = (adjA)A = |A|\,I$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

(அல்லது)

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

(b) $x - y + 4 = 0$ என்ற நேர்கோடு $x^2 + 3y^2 = 12$ என்ற நீள்வட்டத்தின் தொடுகோடு என நிறுவுக. மேலும் தொடும் புள்ளியைக் காண்க

42. (a) $z = x + iy$ மற்றும் $arg\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \frac{\pi}{2}$ எனில் $x^2 + y^2 = 1$ எனக் காட்டுக **(அல்லது)**

(b) $6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு $\frac{1}{3}$ எனில் சமன்பாட்டை தீர்க்க .

43. (a) $1 + 2i$ மற்றும் $\sqrt{3}$ ஆகியவை $x^6 - 3x^5 - 5x^4 + 22x^3 - 39x^2 - 39x + 135$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் இரு பூச்சியமாக்கிகள் எனில் அனைத்து பூச்சியமாக்கிகளையும் கண்டறிக.

(அல்லது)

(b) $\sin(\alpha + \beta) = sin\alpha cos\beta + cos\alpha sin\beta$ வெக்டர் முறையில் நிறுவுக

44. (a) $6x^2 < 1$ எனில் $\tan^{-1} 2x + \tan^{-1} 3x = \frac{\pi}{4}$ ஐ தீர்க்க

(அல்லது)

(b) $(1,0), (-1,0)$ மற்றும் $(0,1)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச்செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

45.(a) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும்போது அது ஒரு பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது.அதன் உச்ச உயரம் 4 மீ ஐ எட்டும்போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்ட தூரம் 6மீ தொலைவிலுள்ளது . இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது எனில் புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தும் எறிகோணம் காண்க.

(அல்லது)

(b) k இன் எம்மதிப்பிற்கு $kx - 2y + z = 1, x - 2ky + z = -2, x - 2y + kz = 1$ என்ற சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு (i) தீர்வு இல்லை (ii) ஒரே ஒரு தீர்வு (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வு பெற்றிருக்கும் .

46.(a) $(1, -2, 4)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $x + 2y - 3z = 11$ என்ற தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் $\frac{x+7}{3} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z}{1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் அமையும் தளத்தின் துணை அலகு வெக்டர் மற்றும் கார்டிசியன் சமன்பாடு காண்க.

(அல்லது)

(b) $\cos\alpha + \cos\beta + \cos\gamma = 0 = \sin\alpha + \sin\beta + \sin\gamma$ எனில்

(i) $\cos 3\alpha + \cos 3\beta + \cos 3\gamma = 3\cos(\alpha + \beta + \gamma)$

(ii) $\sin 3\alpha + \sin 3\beta + \sin 3\gamma = 3\,sin(\alpha + \beta + \gamma)$ என நிறுவுக

47.(a) $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}, \vec{b} = 3\hat{i} + 5\hat{j} = 2\hat{k}, \vec{c} = -\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ எனில்

$(\vec{a} \times \vec{c}) \times \vec{b} = (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{b})\vec{a}$ என நிறுவுக

(அல்லது)

(b) $(-1,2,0), (2,2,-1)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்வதும் $\frac{x-1}{1} = \frac{2y+1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையானதுமான தளத்தின் (i) துணை அலகு வெக்டர் சமன்பாடு (ii) துணை அலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு (iii) கார்டிசியன் சமன்பாடு காண்க

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com